数字孪生胶东调水先行先试项目

联合调度模型、软件及智能终端测试报告

按照数字孪生胶东调水先行先试项目对全局旬水量调度模型、明渠梯级闸泵调度模型、明渠闸泵实时调控模型、明渠一维水动力学等模型的要求，数字孪生胶东调水先行先试项目组成员于2024年5月30至31日、2024年6月26至27日在王耨泵站开展联合调度模型、软件及智能终端测试工作。综合分析测试方案和实际测试结果，总结测试效果和经验，提出下阶段模型、软件改进策略，形成《数字孪生胶东调水先行先试项目联合调度模型、软件及智能终端测试报告》。

一、测试情况及测试效果

（一）2024年5月30至31日第一次测试

1、水位抬升工况：拟于5月31日王耨泵站调减流量前，进行水位抬升测试。明渠段需在王耨泵站调减流量前，通过模型计算、闸门自动控制，将各关键节点前水位控制到目标水位，目标水位与实际稳态水位如图1-1、表1-1所示。

表 1-1 水位抬升工况各关键控制节点水位测试效果

站名	设计水位（m）	目标水位（m）	实际稳态水位（m）
潍河西堤穿涵闸	11.45	11.00	11.13
东黄埠节制闸	10.08	9.80	9.82
入吴沟河节制闸	9.77	9.40	9.33
北胶新河倒虹闸	9.55	8.80	8.76

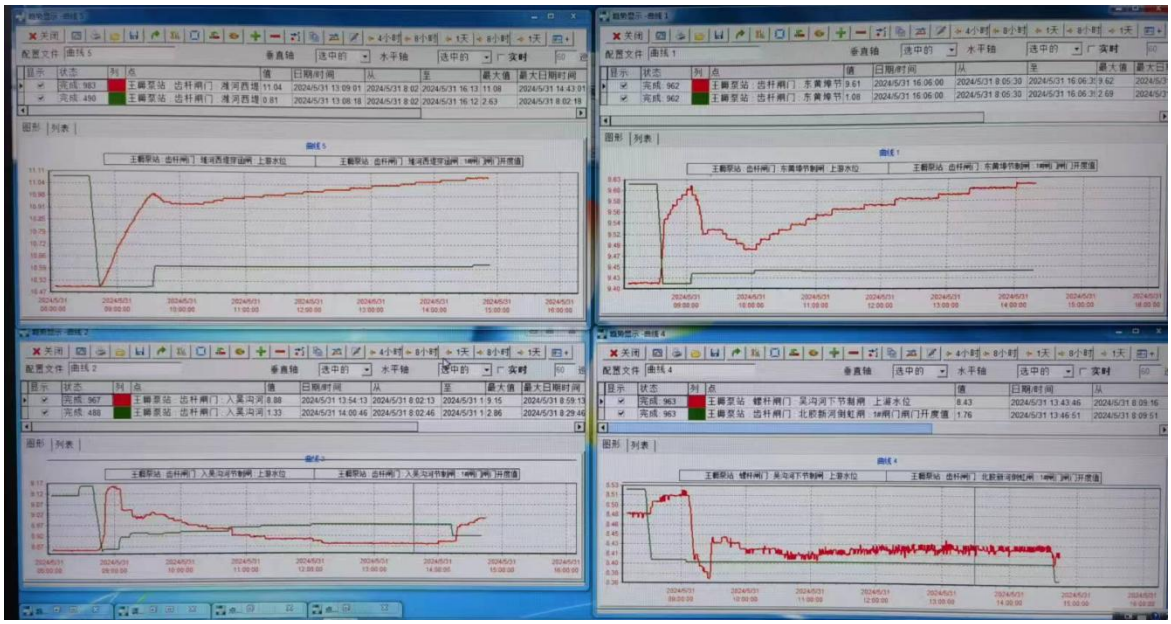


图 1-1 水位抬升工况各关键控制节点水位测试过程

2、水位调控工况：水位抬升工况测试完成后，各控制节点水位达到目标水位，王耨泵站流量调减。在王耨泵站流量调减的情况下，控制各节点水位维持目标水位，通过模型计算、闸门自动控制，实现现地自动控制。目标水位与实际稳态水位如图 1-2、表 1-2 所示。

表 1-2 水位调控工况各关键控制节点水位测试效果

站名	设计水位（m）	目标水位（m）	实际稳态水位（m）
潍河西堤穿涵闸	11.45	11.00	10.92
东黄埠节制闸	10.08	9.80	9.71
入吴沟河节制闸	9.77	9.33	9.25
北胶新河倒虹闸	9.55	8.76	8.71

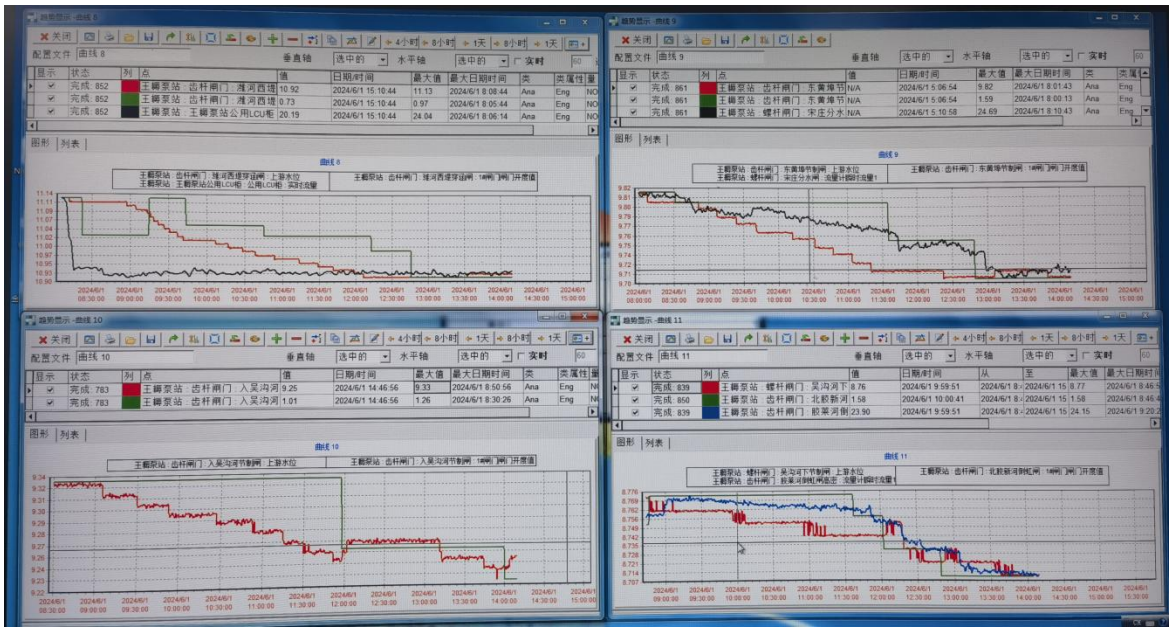


图 1-2 水位调控工况各关键控制节点水位测试过程

（二）2024 年 6 月 26 至 27 日第二次测试

参照 6 月 26 日 16 时水工情，维持王耨泵站流量，进行水位抬升测试。明渠段通过模型计算、闸门自动控制，将各关键节点前水位控制到目标水位。目标水位与实际稳态水位如图 1-3、表 1-3 所示。

表 1-3 水位调控工况各关键控制节点水位测试效果

站名	当前水位（m）	设计水位（m）	目标水位（m）	实际稳态水位（m）
潍河西堤穿涵闸	10.72	11.45	11.00	11.18
东黄埠节制闸	9.36	10.08	9.66	9.71
入吴沟河节制闸	8.76	9.77	9.06	9.1
胶莱河倒虹闸	7.99	8.96	8.29	8.07

图 1-3 水位调控工况各关键控制节点水位测试过程

参照 6 月 27 日 8 时水工情，维持王耨泵站流量，进行水位抬升测试。明渠段通过模型计算、闸门自动控制，将各关键节点前水位控制到目标水位。目标水位与实际稳态水位如图 1-4、表 1-4 所示。

表 1-4 水位调控工况各关键控制节点水位测试效果

站名	当前水位（m）	设计水位（m）	目标水位（m）	实际稳态水位（m）
东黄埠节制闸	9.65	10.08	9.75	9.79
入吴沟河节制闸	9.03	9.77	9.13	9.13
胶莱河倒虹闸	8.26	8.96	8.36	8.30

图 1-4 水位调控工况各关键控制节点水位测试过程

二、第一次测试问题总结

（一）明渠梯级闸泵调度模型及交互界面

1、明渠梯级闸泵调度模型仅考虑水源调整和分水调整优化目标，未考虑水位调整等目标。

2、明渠梯级调度模型实际计算过程需要手动配置较多参

数，配置难度大，配置过程复杂。

3、调令下发界面选中“自动下发模式”的对象不明显，难以分辨是否选中自动下发。

4、调令下发界面含有夹沟河倒虹闸、潍河中堤穿涵闸、北胶新河倒虹闸等调度模型建模未包含的闸门。

（二）明渠闸泵实时调控模型及交互界面

1、模型未考虑水位最大变幅约束。

2、模型遇见期过长(24h)，现有的比选逻辑难以实现控制效果立即到位的目标。

3、模型比选逻辑中未加入水位/流量/蓄量离差和最小准则。

4、模型未采用设计院最新勘测地形资料，断面、边坡系数等参数不准确。

5、模型闸门过流系数、渠道糙率等参数不准确。具体表现为潍河西堤计算开度过小、北郊新河计算开度过大等。

6、现有控制模型界面未包含历史和计划调控的过程线，未包含实时的机柜和闸门控制状态，未包括水位、流量蓄量变幅统计等。

7、现有控制模型后台仅有模型入参和结果的记录，没有记录模型运行报错原因、类型等关键点。

8、现有弹窗界面无法看到调度模型下达的调度目标和调

令下发时间，仅有开度计算结果。

（三）模型衔接与滚动

1、控制模型和调度模型建模范围不统一，调度模型按照8km一个闸门考虑，包括潍河西堤穿涵闸、东黄埠节制闸、入吴沟河节制闸、和胶莱河倒虹闸。控制模型建模闸门包括夹沟河倒虹闸、潍河西堤穿涵闸、潍河中堤穿涵闸、东黄埠节制闸、入吴沟河节制闸、北胶新河倒虹闸。

2、调度、控制模型建模基础数据不统一，调度模型水位-流量-蓄量关系与控制模型不匹配。

3、控制模型输入数据来源较多，调度模型-中转服务器-感知模型-控制模型间数据传输缺乏梳理，接口开发不统一、不规范。

（四）调令下发与弹窗确认

1、控制模型滚动计算过程中，若计算结果和前一次相同，则不触发弹窗。即使计算结果和前一次相差很小，还是会触发弹窗。

2、明渠调度系统能下水位或流量控制指令，无法下蓄量控制指令。

3、中转服务器仅能处理水位控制指令，无法处理流量或开度控制指令。

4、明渠系统下发调度指令时只能逐闸下发，无法多闸同时

下发。

三、第一次测试后改进工作

（一）明渠梯级闸泵调度模型及交互界面

1、调整后明渠梯级闸泵调度模型在原来的基础上新增水位调整、停水调度等目标。

2、调整后明渠梯级闸泵调度模型与控制模型建模范围和基础参数保持一致，水位-流量-蓄量关系相匹配。

3、调整后明渠梯级调度模型实际计算过程不需要手动配置较多参数，简化配置过程。

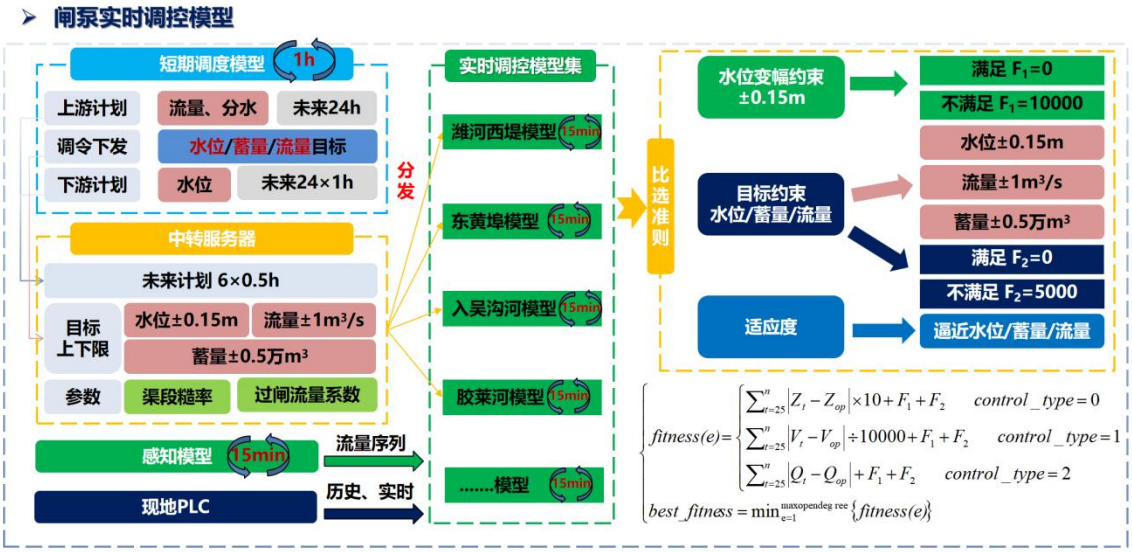
4、调令下发界面删除调度建模未包含的闸门,调令下发界面选中“自动下发模式”的对象高亮显示。

（二）明渠闸泵实时调控模型及交互界面

1、调整后模型考虑了水位最大变幅约束(小时变幅不超过

0.15m)，同时考虑目标水位/流量/蓄量。

2、模型比选逻辑中加入了水位/流量/蓄量离差和最小准则，调整了模型遇见期为三小时。



3、模型采用了设计院最新勘测地形资料，更新断面、边坡系数等参数，同时调整感知模型和调度模型的基础数据相匹配。

4、校正了潍河西堤计算开度过小等问题，再次率定了模型闸门过流系数、渠道糙率等参数。

5、调整了现有控制模型界面，加入历史和计划调控的过程线，实时的机柜和闸门控制状态，水位、流量蓄量变幅统计等内容。

6、调整调整了现有控制模型后台，加入对模型运行报错原因、类型等关键点的记录。优化了现有现有弹窗界面，加入了调度模型下达的调度目标和调令下发时间。

（三）模型衔接与滚动

1、统一了控制模型和调度模型建模范围。将控制模型按照8km一个闸门考虑，包括潍河西堤穿涵闸、东黄埠节制闸、入吴沟河节制闸、和胶莱河倒虹闸，与调度模型保持一致。新建胶莱河倒虹闸控制模型。

2、统一了调度、控制模型建模基础数据，采用最新的地形

断面资料，匹配了调度模型与控制模型水位-流量-蓄量关系。

3、系统梳理了调度模型-中转服务器-感知模型-控制模型间数据传输，规范了接口开发与参数设置等，形成了相关文件。

（四）调令下发与弹窗确认

1、加入弹窗触发逻辑，若计算结果和前一次相差较小（<2cm），则不触发弹窗。

2、优化后明渠系统支持多闸同时下发调令。

3、优化后明渠调度系统-中转服务器-控制模型分别支持水位/流量/蓄量控制指令的下发、分发和接收。

四、第二次测试问题总结及下一步改进思路

（一）明渠闸泵实时调控模型及交互界面

1、调整后控制模型考虑了水位最大变幅约束(小时变幅不超过 0.15m)，比选逻辑中加入了水位/流量/蓄量离差和最小准则后，模型调控精度较上次增加，但模型调控次数增多。需再次研究最优开度比选逻辑，以减少控制频次。

2、感知模型蓄量计算精度不足，控制模型采用感知模型的历史序列进行预热期计算存在误差，感知模型蓄量计算与控制模型存在差异，需进一步增强感知模型蓄量计算精度。

3、模型采用了设计院最新勘测地形资料，更新断面、边坡系数等参数，但现有建模断面选择较少，需要分析断面资料，

进一步优化模型建模。

4、现有闸门过流系数无法适应不同流量下闸门过流,需进一步进行闸门过流曲线率定的工作。

（二）模型衔接与调令下发

1、潍河中堤穿涵闸是否参控对整段调控效果有显著影响,但现有模型没有考虑潍河中堤穿涵闸，故调控过程存在误差。

2、调度模型下发调令类型（流量、水位、蓄量)、对控制模型的调控过程、调控频次有影响。需再次研究调度模型下发调令类型、下发方式。

3、调度模型调令下发频次(下发过程线、逐小时滚动下发、调令变化时下发等）对控制模型的调控过程、调控频次有影响。需进一步研究调度模型调令下发频次，以达到精确精准控制、减少控制频次的目的。

4、控制模型滚动频次对控制模型的调控过程、调控频次有影响。现有控制模型 15 分钟滚动修正采用的目标未与调度模型目标相匹配。需进一步优化滚动修正目标设置。

中国水利水电科学研究院

数字孪生胶东调水先行先试项目部

2024 年 6 月 29 日